



華東師範大學
EAST CHINA NORMAL
UNIVERSITY

扬哥
华东师范大学
2009 — 2020 年真题汇总

注：真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢。

扬数林文化传播有限公司

扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 华东师范大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数	4
2 华东师范大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数	6
3 华东师范大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数	8
4 华东师范大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数	10
5 华东师范大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数	11
6 华东师范大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数	13
7 华东师范大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数	15
8 华东师范大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数	16
9 华东师范大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数	18
10 华东师范大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数	19
11 华东师范大学 2019 年研究生入学考试试题高等代数	21
12 华东师范大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数	22
13 华东师范大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析	23
14 华东师范大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析	24
15 华东师范大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析	25
16 华东师范大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析	26
17 华东师范大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析	28
18 华东师范大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析	29
19 华东师范大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析	31
20 华东师范大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析	33
21 华东师范大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析	35
22 华东师范大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析	37
23 华东师范大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析	39
24 华东师范大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析	41

1. 华东师范大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (10 分) 解下列线性方程组

$$\begin{cases} 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 = 17; \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + 4x_4 = 17; \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 17; \\ x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 17; \end{cases}$$

2. (10 分) 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 上的秩为 1 的线性变换, $\mathcal{B} = \mathcal{A} - \mathcal{E}$ (其中 $\mathcal{E}$ 为恒等变换), 试求线性变换 $\mathcal{B}$ 的最小多项式.

3. (10 分) 若分块矩阵 $A = (A_{ij})_{s \times t}$, $\text{rank}(A_{ij}) = r_{ij}$, $i = 1, \dots, s$, $j = 1, \dots, t$. 证明:

$$\text{rank}(A) \leq \sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^t r_{ij}.$$

4. (15 分) 设 x_1, x_2, x_3 是多项式 $f(x) = x^3 + 5x^2 - 2x - 7$ 的根, 令

$$s_k = x_1^k + x_2^k + x_3^k, (k = 1, 2, 3, 4),$$

试求 s_1, s_2, s_3, s_4 .

5. (15 分) 我们知道, 对任意的实函数 $f(x)$, 均存在唯一的偶函数 $g(x)$ 和奇函数 $h(x)$, 使得 $f(x) = g(x) + h(x)$.

(1) 证明: 对复数域上的任一方阵 A , 均存在唯一的对称矩阵 B 和反对称矩阵 C , 使得 $A = B + C$.

(2) 根据上述两个结论, 试给出有关线性空间上的线性变换的结论, 使上述两个结论是其特例.

6. (15 分) 设多项式 $f(x) = (x - a_1)(x - a_2)(x - a_3)(x - a_4) + 1$, 其中 $a_1 < a_2 < a_3 < a_4$ 都是整数. 证明: $f(x)$ 在有理数域上可约 $\iff a_4 - a_1 = 3$.

7. (15 分) 设 S 是数域 K 上某 n 元的非齐次线性方程组 $(*)$ 的非空解集, 且 $(*)$ 的增广矩阵的秩为 r . 证明:

(1) 如果 $r_0, r_1, \dots, r_s$ 是 S 的一组线性无关的向量, 则 $s \leq n - r$.

(2) S 中存在线性无关的向量组 $r_0, r_1, \dots, r_{n-r}$.

(3) 假设 $r_0, r_1, \dots, r_{n-r}$ 是 S 中任意一组线性无关的向量, 则 $\forall \gamma \in S$, 存在 $k_0, k_1, \dots, k_{n-r}$, 且 $\sum_{i=0}^{n-r} k_i = 1$,

使 $\gamma = \sum_{i=0}^{n-r} k_i \gamma_i$.

8. (20 分) 设 4 元二次型

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = 2 \sum_{i=1}^4 x_i^2 - 2(x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_4 + x_4x_1).$$

试用正交线性替换化二次型为标准型, 并求它的正、负惯性指数以及符号差.

9. (20 分) 设 A 是一实方阵, 证明: 存在正交矩阵 S, T 以及上三角矩阵 P, Q , 使得

$$A = SP = QT.$$

10. (20 分) 已知 $W = \mathbb{R}^3$ 是 3 维标准的欧式空间.

(1) 设 V 是由 W 中的向量 α, β, γ 所张成的平行六面体的体积. 证明: $V = \sqrt{|G(\alpha, \beta, \gamma)|}$, 其中矩阵

$$G(\alpha, \beta, \gamma) = \begin{pmatrix} (\alpha, \alpha) & (\alpha, \beta) & (\alpha, \gamma) \\ (\beta, \alpha) & (\beta, \beta) & (\beta, \gamma) \\ (\gamma, \alpha) & (\gamma, \beta) & (\gamma, \gamma) \end{pmatrix}.$$

(2) 设 $ABCD$ 是一个对棱长度均相等的四面体. 假设四面体的三对对棱长度分别为 4, 5, 6, 试求该四面体的体积.

2. 华东师范大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (18 分) 设 A 是一个秩为 r 的 n 阶方阵 ($0 < r < n$). 证明:

(1) 存在秩为 1 的方阵 $B_1, B_2, \dots, B_r$, 使得 $A = B_1 + B_2 + \dots + B_r$.

(2) 存在秩为 $n-1$ 的方阵 $C_1, C_2, \dots, C_{n-r}$, 使得 $A = C_1 C_2 \dots C_{n-r}$.

(3) 若 A 为对称矩阵, 则存在秩为 1 的对称矩阵 $D_1, D_2, \dots, D_r$, 使得 $A = D_1 + D_2 + \dots + D_r$.

2. (12 分) 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 & 1 \\ 0 & \frac{1}{3} & 1 \\ 0 & 0 & \frac{1}{5} \end{pmatrix}.$$

求 A^n ($n = 1, 2, \dots$).

3. (12 分) 设 A 是一个实系数方阵.

(1) 举例说明: 如果 A 的行向量组两两正交, 它的列向量组未必两两正交.

(2) 证明: 如果 A 的行向量组是长度相等的正交组, 则它的列向量组也是长度相等的正交组.

4. (20 分) 设 $V = \mathbb{R}^n$ 是带有标准内积 (α, β) 的 n 维欧氏空间, α 是 V 中任意给定的非零向量. 定义 V 的反射变换 σ_α 如下:

$$\sigma_\alpha(\beta) = \beta - 2 \frac{(\beta, \alpha)}{(\alpha, \alpha)} \alpha, \quad \beta \in V.$$

(1) 证明: 此反射变换是正交变换.

(2) 证明: 此反射变换可对角化.

(3) 假设 $n = 2$, $\alpha = (a, b)$, 求 σ_α 在自然基下 $e_1 = (1, 0)$, $e_2 = (0, 1)$ 的矩阵.

(4) 假设 $n = 2$, 证明: V 的每个正交变换均可写成不超过两个反射变换的乘积.

5. (14 分) 设

$$J_n(c) = \begin{pmatrix} c & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & c & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & c & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & c \end{pmatrix}$$

其中 $c \in \mathbb{C}$. 求 $J_n(c)$ 的伴随矩阵 $J_n(c)^*$ 的 Jordan 标准型.

6. (16 分) 设 $\mathbb{R}^4$ 中的向量组

$$\alpha_1 = (1, 0, 0, -1), \alpha_2 = (0, 1, 1, 2), \alpha_3 = (1, 2, 2, 3),$$

它们生成的子空间为 V_1 , 向量组

$$\beta_1 = (1, -1, -1, -3), \beta_2 = (-1, 1, 1, 1), \beta_3 = (3, -3, -3, -7),$$

它们生成的子空间为 V_2 . 求子空间 $V_1 + V_2$ 和 $V_1 \cap V_2$ 的基和维数.

7. (12 分) 设 n 是正整数. 证明: $x^4 + n$ 在有理数域上可约的充要条件是存在整数 m , 使得 $n = 4m^4$.

8. (14 分) 设有 n 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 其中 $n > 1$.

(1) 求 A^{-1} .

(2) 求对角阵 D 以及可逆矩阵 X , 使得 $X^{-1}AX = D$.

9. (12 分) 求一个 4 阶方阵 A , 使 A 的第一行为 $(4, -2, 9, 7)$, 且 $|A| = 1$. 这样的矩阵共有多少个?

10. (20 分) 设有实二次函数

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_i x_j + \sum_{i=1}^n 2b_i x_i + c, \quad a_{ij} = a_{ji}.$$

令 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, $D = \begin{pmatrix} A & B^T \\ B & c \end{pmatrix}$ 其中 $B = (b_1, b_2, \cdots, b_n)$.

(1) 证明: A 负定时, f 有最大值, 且 $f_{\max} = \frac{|D|}{|A|}$.

(2) 设 A 负定, 试确定当 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为何值时, f 取得最大值, 并说明理由.

3. 华东师范大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (10 分) 求 n 阶矩阵 M_n 的逆矩阵 ($n \geq 3$), 其中

$$M_n = \begin{pmatrix} a & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \ddots & a & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & a \end{pmatrix} \quad (a \neq 0).$$

2. (15 分) 设 K 是一数域, 方阵 $A \in M_m(K)$, $C \in M_n(K)$, 如果对任意矩阵 $B \in M_{m \times n}(K)$ 总有

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix} = \text{rank}(A) + \text{rank}(C),$$

证明: A 或 C 可逆.

3. (10 分) 设有方阵 $A \in M_{m+n}(K)$, 且 $a_{ij} = 0$, $1 \leq i, j \leq m$ 或 $m+1 \leq i, j \leq m+n$. 证明: 若 λ_0 为 A 的特征值, 则 $-\lambda_0$ 也为 A 的特征值.

4. (30 分) 设 $\mathcal{A}$ 是数域 K 上有限维线性空间 V 上的线性变换, W 是 V 的 $\mathcal{A}$ -子空间.

(1) 在 V 上定义一个二元关系 $\sim: u \sim v \Leftrightarrow u - v \in W$. 证明: $\sim$ 是一个等价关系.

(2) 设 $V/W = \{[u] | u \in V\}$ 是由 (1) 中的等价关系所确定的所有等价类组成的集合. 在此集合上定义加法及标量乘法运算如下:

$$[u] + [v] := [u + v], k[u] := [ku], \quad k \in K, u, v \in V.$$

证明: V/W 按照这样定义的运算构成数域 K 上线性空间(称为由 W 确定的 V 的商空间).

(3) 证明:

$$\dim(V/W) = \dim(V) - \dim(W)$$

(4) 定义 V/W 上的变换 $\mathcal{B}: \mathcal{B}([u]) = [\mathcal{A}(u)]$, $u \in V$. 证明: $\mathcal{B}$ 是商空间 V/W 上的线性变换.

(5) 证明:

$$f_{\mathcal{A}}(\lambda) = f_{\mathcal{A}|_W}(\lambda) f_{\mathcal{B}}(\lambda),$$

其中 $f_{\mathcal{A}}(\lambda)$ 表示线性变换 $\mathcal{A}$ 的特征多项式, $\mathcal{A}|_W$ 表示 $\mathcal{A}$ 在 W 上的限制.

5. (15 分) 求出所有满足条件 $(x-1)f(x+1) = (x+2)f(x)$ 的非零实系数多项式 $f(x)$.

6. (25 分) 设 $a_1 = (1, 2, -1, 0, 4)$, $a_2 = (-1, 3, 2, 4, 1)$, $a_3 = (2, 9, -1, 4, 13)$, $W = L(a_1, a_2, a_3)$ 是由这三个向量生成的数域 K 上的线性空间 K^5 的子空间.

(1) 求以 W 作为其解空间的齐次线性方程组;

(2) 求以 $W' = \{\eta + \alpha \mid \alpha \in W\}$ 为其解集的非齐次线性方程组, 其中 $\eta = (1, 2, 1, 2, 1)$.

7. (15 分) 证明: 三次方程 $x^3 - a_1x^2 + a_2x - a_3 = 0$ 的三个根成等差数列的充要条件是

$$2a_1^3 - 9a_1a_2 + 27a_3 = 0.$$

8. (15 分)求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 20 & 3 & -1 & -20 \\ 20 & 3 & 1 & -20 \\ 5 & 1 & -1 & -3 \end{pmatrix}$$

的特征值、极小多项式以及 Jordan 标准型.

9. (15 分) 设

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j$$

是一个实二次型, 其中 $A = (a_{ij})$ 是实对称矩阵. 将二次型看作 n 元实函数, 用代数方法确定它在

$$S = \{X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n \mid x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = 1\}$$

上的取值范围.

4. 华东师范大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (10 分) 计算行列式:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 6 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 4 & 6 & 4 \\ 4 & 1 & 1 & 4 & 6 \\ 6 & 4 & 1 & 1 & 4 \\ 4 & 6 & 4 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

2. (15 分) 试给出三次方程 $x^3 - a_1x^2 + a_2x - a_3 = 0$ 的三个根成等比数列的充分必要条件(用 a_1, a_2, a_3 的形式表示, 且尽可能简单), 并证明你的结论.
3. (20 分) 设 K 是数域, $W \in K^n$ 是 K 上的线性方程组 $AX = B$ 的非空解集, 其中 $A \in M_{m \times n}(K)$, $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, $B \in M_{m \times 1}(K)$. 证明:
- (1) 存在该方程组的特解 γ_0 , 及 K^n 的子空间 V , 使 $W = \gamma_0 + V = \{\gamma_0 + \eta \mid \eta \in V\}$;
- (2) 若取 $\gamma_0 = (2, 0, 1, 2)^T$, V 是由 $(2, 1, 0, 0)^T$, $(4, 0, -1, 0)^T$, $(1, 0, 0, 1)^T$, $(3, 0, -1, -1)^T$ 生成的 K^n 的子空间. 试求一线性方程组, 使其解集等于 $\gamma_0 + V$.
4. (20 分) 设 A 是 n 阶实对称矩阵. 证明:
- (1) 存在正定矩阵 B 和负定矩阵 C , 使得 $A = B + C$. 这样的分解唯一吗? 说明理由.
- (2) 如果 A 正定, 且 $n > 1$, 则存在不定矩阵 D , 使得 $A = D^2$.
5. (14 分) 统计学中将各元素为非负数, 且每行元素之和为 1 的方阵 A 称为“转移概率矩阵”. 证明:
- (1) 转移概率矩阵 A 必以 1 为其一个特征值;
- (2) 转移概率矩阵 A 与 B 的乘积仍是转移概率矩阵.
6. (20 分) 设 K_n 是数域 K 上的线性空间.
- (1) 若 $K_n = V_1 \oplus V_2$, 其中 V_1, V_2 是 K_n 的两个非平凡子空间. 证明: 存在唯一幂等矩阵 $A \in M_n(K)$, 使

$$V_1 = \{X \in K^n \mid AX = 0\}, V_2 = \{X \in K^n \mid AX = X\}.$$

- (2) 若取子空间

$$V_1 = \{X = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T \in K^n \mid a_1 + a_2 + \dots + a_n = 0\}, V_2 = \{X \in K^n \mid X = (a, a, \dots, a)^T\}.$$

证明: $K^n = V_1 \oplus V_2$, 并求 (1) 小题中对应的幂等矩阵 A .

7. (16 分) 求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & -4 & -4 \\ 6 & 8 & 1 & 8 \\ 14 & 7 & -6 & 0 \\ -6 & -7 & -1 & -7 \end{pmatrix}$$

的特征多项式、初等因子组、极小多项式以及 Jordan 标准型.

8. (20 分) 证明: 对每个正整数 n , 均存在 $A \in M_n(\mathbb{R})$, 使得 $A^3 = A + 2E_n$. 对任何满足条件 $A^3 = A + 2E_n$ 的矩阵 A , 均有 $|A| > 0$.
9. (15 分) 求所有 3 阶复矩阵 A , 使得 A 与 A^2 相似.

5. 华东师范大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 计算下列行列式的值:

(1)

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -2 & 2 \end{vmatrix};$$

(2)

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & 3 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 4 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 2 & 2 & 2 & 2 & \cdots & n \end{vmatrix}.$$

2. (12 分) 设 A 为 4×2 矩阵, B 为 2×4 矩阵, 且满足

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

求 BA .

3. (20 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

求 A^2 的不变因子组, 初等因子组, 极小多项式, 以及 Jordan 标准型.

4. (15 分) 设多项式 $f(x) = x^4 - x^3 + 2x^2 - x + 1$, $g(x) = x^3 - 2x^2 + 2x - 1$. 求 $f(x)$, $g(x)$ 的首一最大公因式 $(f(x), g(x))$ 以及多项式 $u(x)$, $v(x)$, 使得

$$(f(x), g(x)) = u(x)f(x) + v(x)g(x).$$

5. (15 分) 求次数最低的多项式 $f(x)$, 使得 $f(1) = 1$, $f(-1) = -1$, $f(2) = 2$, $f(-2) = -8$.

6. (20 分) 用正交线性替换化下列二次型为标准型

$$2x_1^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 5x_2^2 - 8x_2x_3 + 5x_3^2.$$

7. (18 分) 证明:

(1) 矩阵 A 幂零的充要条件为 0 是 A 的唯一特征值.

(2) 对于任何矩阵 $A \in M_n(C)$, 存在可对角化矩阵 B 以及幂零阵 C , 使得 $BC = CB$, 且 A 有分解 $A = B + C$, 并且这样的分解是唯一的.

8. (15 分) 设 (a, b) 是欧几里得空间 V 的内积函数. 对于任何给定的 $\gamma \in V$, 定义 V 的函数 $f_\gamma : \alpha \mapsto (a, \gamma)$, 即 $f_\gamma(\alpha) = (a, \gamma)$. 证明:
- (1) f_γ 是 V 的线性函数;
 - (2) V 的线性函数都具有 f_γ 的形式.
9. (20 分) 证明: 对任何实系数可逆矩阵 A , 存在正交矩阵 Q 以及上三角矩阵 R , 使得 $A = QR$, 且如果要求 T 的主对角线上的元素均大于零, 则此分解是唯一的. 对

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 5 \\ -2 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

求这样的分解.

6. 华东师范大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (10 分) 计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} a^2 + m & ba & ca & da \\ ab & b^2 + m & cb & db \\ ac & bc & c^2 + m & dc \\ ad & bd & cd & d^2 + m \end{vmatrix}.$$

2. (15 分) 设矩阵 $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, $B = (b_1, \dots, b_m)^T \in M_{m \times 1}(\mathbb{R})$. 证明: 线性方程组 $A^T A X = A^T B$ 一定有解.

3. (15 分) 设矩阵 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 的特征值互不相同. 定义 $C(A) = \{B \in M_n(\mathbb{C}) \mid AB = BA\}$.

(1) 验证: $C(A)$ 是复线性空间 $M_n(\mathbb{C})$ 的线性子空间.

(2) 证明: 对于任意 $B, C \in C(A)$, 有 $BC = CB$.

4. (20 分) 设 V 是数域 K 上的 4 维线性空间, a_1, a_2, a_3, a_4 是 V 的一组基. 若 $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换, 且在基

a_1, a_2, a_3, a_4 下的矩阵为准对角阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 试求所有 $\mathcal{A}$ -不变子空间.

5. (15 分) 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 是半正定矩阵, 且存在整数 $m > 1$, 使得 $A^m = E_n$, 求 A .

若将上述“半正定”的条件改为“半负定”, 你能得出什么结论?

6. (20 分) 设 V 是实数域上的 n 维欧氏空间, $e_1, \dots, e_n$ 是一组基, 满足内积 $(e_i, e_j) \leq 0 (i \neq j)$.

(1) 证明: 存在一个非零向量 $v \in V$, 满足 $(e_i, v) \geq 0, (i = 1, 2, \dots, n)$.

(2) 假设 $v = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n \in V$ 是任何满足 (1) 的向量, 证明: $a_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, n$.

(3) 设 $u = b_1 e_1 + \dots + b_n e_n \in V$ 是另一个满足 (1) 的向量, 并定义 $w = c_1 e_1 + \dots + c_n e_n \in V$, 其中 $c_i = \min\{a_i, b_i\}, i = 1, 2, \dots, n$, 证明: 向量 w 也满足 (1).

7. (25 分) 设 n 阶矩阵

$$A_n = \begin{pmatrix} -2 & 1 & & & \\ 1 & -2 & 1 & & \\ & 1 & -2 & 1 & \\ & & 1 & \ddots & \ddots \\ & & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & & 1 & -2 \end{pmatrix},$$

其特征多项式记为 $f_n(\lambda)$.

(1) 证明: $f_n(\lambda) = (\lambda + 2)f_{n-1}(\lambda) - f_{n-2}(\lambda)$.

(2) 求 $f_1(\lambda), f_2(\lambda), f_3(\lambda)$, 并求相应的特征值及特征向量.

(3) 试写出 A_3 的若尔当典型型.

8. (15 分) 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 是一个幂零矩阵(即存在正整数 m , 使得 $A^m = 0$), 定义矩阵 $\exp(A) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$. 证明: $\exp(A)$ 是可逆矩阵, 且 $\exp(A)^{-1} = \exp(-A)$.

9. (15 分) 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 都是数域 K 上的 n 阶非零矩阵, $A_i^2 = A_i (i = 1, 2, \dots, n)$, $A_i A_j = 0 (i \neq j; i, j = 1, 2, \dots, n)$.

- (1) 证明: $A_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 都可以对角化;
- (2) 求数域 K 上的 n 阶可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}A_1P, P^{-1}A_2P, \dots, P^{-1}A_nP$ 为对角矩阵.

微信公众号: 数学考研资料

7. 华东师范大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (20 分) 求一个 3 阶实对称矩阵 A , 满足: 特征值为 6, 3, 3, 且 6 对应的特征向量为 $a_1 = (1, 1, 1)^T$.

2. (20 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ 求一个正交矩阵 T , 使 $T^{-1}AT$ 为对角阵.

3. (15 分) 求解下面的方程组

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_1 \end{vmatrix} = 1, \quad \begin{vmatrix} x_2 & x_3 \\ x_1 & x_2 \end{vmatrix} = 2, \quad \begin{vmatrix} x_3 & x_1 \\ x_2 & x_3 \end{vmatrix} = 3.$$

4. (25 分) 设 $f_n(x) = \begin{vmatrix} x & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & x \end{vmatrix}$.

(1) 证明: $f_1(x) = x$, $f_2(x) = x^2 - 1$, $f_n(x) = xf_{n-1}(x) - f_{n-2}(x)$, ($n > 2$),

(2) 求 $f_n(2)$ 的值,

(3) 证明: $f_n(x) = 0$ 的根是绝对值不超过 2 的实数.

5. (15 分) 证明: 复数域上的方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0 \\ x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = 0 \\ \dots\dots\dots \\ x_1^n + x_2^n + \cdots + x_n^n = 0 \end{cases}$$

只有零解.

6. (15 分) 设 A, B 为复数域的 n 阶矩阵, 且 $A^2 = A$, $B^2 = B$, $\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$, 证明: A 与 B 相似.

7. (20 分) 设 $A, B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$, 且

$$A^2 = B^2 = E, AB + BA = 0.$$

证明: 存在可逆矩阵 P 使得

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, P^{-1}BP = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

8. (20 分) 域 $\mathbb{C}$ 上全体 n 阶矩阵组成一个 n^2 维线性空间 $M_n(\mathbb{C})$, $A \in M_n(\mathbb{C})$, A 可对角化, 特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ (不一定不相等), 设 $\mathcal{A}$ 是域 $\mathbb{C}$ 的变换, $\mathcal{A}(B) = AB - BA$,

(1) 证明: $\mathcal{A}$ 为域 $\mathbb{C}$ 上的线性变换,

(2) 求 $\mathcal{A}$ 的所有 n^2 个特征值.

8. 华东师范大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 设 M 是二阶矩阵, 求证:

$$M \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} M^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow |M| = 1.$$

2. (15 分) 在矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ n+1 & n+2 & \cdots & 2n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (n-1)n+1 & (n-1)n+2 & \cdots & n^2 \end{pmatrix}$$

中取 n 个数, 使得每行每列都恰好只被取到一个数. 问: 这些取出的数相加之和会有哪些可能的值?

3. (30 分) 已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

求正交矩阵 Q , 使得 $Q^{-1}AQ$ 为对角矩阵, 并写出得到的对角矩阵.

4. (15 分) 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, α 是 V 中的向量. 已知整数 m 满足 $\varphi^m(\alpha) \neq 0$, 但 $\varphi^{m+1}(\alpha) = 0$. 求证 $\alpha, \varphi(\alpha), \dots, \varphi^m(\alpha)$ 线性无关.
5. (20 分) 设 V 是数域 K 上的线性空间, X 是一个集合. 已知存在一双射 $\varphi: X \rightarrow V$. 先在 X 上定义加法和数乘运算如下:

$$x \oplus y = \varphi^{-1}(\varphi(x) + \varphi(y)), \quad x, y \in X,$$

$$x \circ y = \varphi^{-1}(\lambda \varphi(x)), \quad \lambda \in K, x \in X.$$

验证 X 关于上述定义的加法与数乘构成 K 上的一个线性空间, 并且 φ 是线性空间之间的一个同构.

6. (20 分) 设 V 是全体 n 阶实系数矩阵构成的线性空间, 定义运算

$$(A, B) = \text{Tr}(A^T B), \quad A, B \in V.$$

(1) 证明: $(\cdot, \cdot)$ 是内积, V 是 n^2 维欧式空间.

(2) 设 $T \in V$ 是给定矩阵, 定义映射

$$\phi(A) = TA, \quad A \in V,$$

证明: ϕ 是 V 上的线性映射.

(3) 求 ϕ 的伴随算子.

7. (15 分) 证明: 下列二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2$$

是半正定型.

8. (20 分) 已知实矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & & & \\ c_1 & a_2 & b_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & b_{n-1} \\ & & & c_{n-1} & a_n \end{pmatrix},$$

满足 $b_i c_i > 0$, ($i = 1, 2, \dots, n-1$). 求证: A 有 n 个两两不同的实特征值.

(提示: 先考虑 $b_i = c_i$ ($i = 1, 2, \dots, n-1$) 的特殊情况; 对一般情形, 试找出一个实对角可逆矩阵 D 使得 $D^{-1}AD$ 符合该特殊情形.)

9. 华东师范大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (20 分) 当实数 λ 为何值时, 方程组

$$\begin{cases} (\lambda - 2)x_1 - x_2 - x_3 = -2, \\ 4x_1 + (\lambda - 1)x_2 + 4x_3 = 7, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 2. \end{cases}$$

有唯一解, 无解, 有无穷多个解; 有解时, 请求出全部解.

2. (12 分) 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 2\lambda x_1x_2 + 2x_1x_3$$

正定, 求 λ 的取值范围.

3. (20 分) 已知实对称矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

求正交矩阵 T , 使得 $T^{-1}AT$ 为对角矩阵.

4. (20 分) 设 K 是数域,

(1) 证明: 一元多项式 $x^2 + x^3$ 不能写成另一多项式的平方;

(2) 证明: 二元多项式 $y^2 - x^2 - x^3$ 是二元多项式环 $K[x, y]$ 中的不可约多项式, 也就是说它不能写成两个非常数多项式的乘积.

5. (13 分) 设 A, B 是同阶方阵, 若 A 可逆, 证明 AB 与 BA 相似. 问当 A 不可逆时, 结论是否成立?

6. (10 分) 给定 $m+n$ 阶分块方阵

$$A = \begin{pmatrix} 0_m & B_{m \times n} \\ C_{n \times m} & 0_n \end{pmatrix},$$

证明: 若 λ 为 A 的特征值, 则 $-\lambda$ 也为 A 的特征值.

7. (20 分) (1) 求证: 3 阶复矩阵 A 与 B 相似的充要条件是它们有相同的特征多项式和极小多项式;

(2) 举例说明 4 阶复矩阵即使有相同的特征多项式和极小多项式也不一定相似.

8. (15 分) 设 $f: U \rightarrow V$, $g: V \rightarrow W$ 是数域 K 上有限维的线性映射, 证明:

$$\dim(\text{Ker} f) + \dim(\text{Im} f \cap \text{Ker} g) = \dim(\text{Ker}(gf)).$$

9. (20 分) 设 $f(x)$, $g(x)$ 是数域 K 上的非零多项式, A 是 $n(n \geq 2)$ 阶方阵.

(1) 证明: 若 $g(A)$ 可逆, 则 $f(A)g(A)^* = g(A)^*f(A)$, 其中 $g(A)^*$ 为 $g(A)$ 的伴随矩阵.

(2) $g(A)$ 不可逆时, 结论是否成立?

10. 华东师范大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 当实数 a, d 取何值时, 下列方程无解、有唯一解、有无穷多个解? 有解时, 求出所有解.

$$\begin{cases} -x_2 - 2x_3 - 2x_4 - 6x_5 = a - 3, \\ x_1 - x_3 - x_4 + (d - 5)x_5 = -4, \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 2x_4 + (d + 2)x_5 = -a, \\ 2x_2 + 4x_3 + 4x_4 + 12x_5 = -a + 6. \end{cases}$$

2. (10 分) 已知 5 阶复方阵 A 的特征多项式为 $f_A(\lambda)$ 与极小多项式 $m_A(\lambda)$ 分别为 $f_A(\lambda) = (\lambda - 1)^3(\lambda + 2)^2$, $m_A(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda + 2)$. 求 A 的 Jordan 典范型.

3. (10 分) 已知实二次型 Q 满足 $Q(\alpha) = 0 \iff \alpha = 0$. 求证: Q 或者正定或者负定.

4. (15 分) 设 $A = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. 求一个正交矩阵 P 使得 $P^T A P$ 为对角阵, 并写出该对角阵.

5. (20 分) (1) 利用初等变换将下列矩阵化成简化的行阶梯形矩阵.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 & 2 & 1 & 5 \\ -1 & -2 & 0 & 0 & 1 & -2 & -3 \\ 1 & 2 & -3 & 0 & 5 & 1 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -3 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

- (2) 设 V 是数域 K 上的有限维线性空间, 给定它的一组基 $e_1, e_2, \dots, e_n$. 对于 V 中的一个非零向量 $\alpha = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i$, 若 i 是最小正整数使得 $\lambda_i \neq 0$, 则称 e_i 为它的 Tip, 记为 $e_i = \text{Tip}(\alpha)$. 对于 V 的一个子空间 W , 定义

$$\text{Tip}(W) = \{\text{tip}(\alpha) : \alpha \in W, \alpha \neq 0\}.$$

$$\text{NonTip}(W) = \{e_1, e_2, \dots, e_n\} - \text{Tip}(W).$$

现设 $V = K^7$ 是 7 维行向量组成的空间, 取它的标准基 $e_1, e_2, \dots, e_7$. 令 W 为 (1) 中矩阵的行向量张成的子空间. 求 $\text{Tip}(W)$ 和 $\text{NonTip}(W)$.

- (3) 设 V 是数域 K 上的有限维线性空间, 给定它的一组基 $e_1, e_2, \dots, e_n$, 设 W 是 V 的一个子空间. 证:

$$V = W \oplus \text{Span}_K(\text{NonTip}(W)),$$

这里 $\text{Span}_K(\text{NonTip}(W))$ 是 $\text{NonTip}(W)$ 张成的子空间.

6. (15 分) 设 f 与 g 是从有限维线性空间 U 到有限维线性空间 W 的两个线性映射. 若 $\text{Im } f = \text{Im } g$, 这里 $\text{Im } f$ 是 f 的像, 证明: 存在 U 上的可逆线性变换 h , 使得 $g = f \circ h$.

7. (25 分) 设 K 是一个数域, m, n 为自然数, $M_{m,n}(K), M_m(K)$ 分别是数域 K 上 $m \times n$ 阶与 m 阶矩阵生成的空间, A 是秩为 r 的 $m \times n$ 阶矩阵. 定义

$$f: M_m(K) \rightarrow M_{m,n}(K), f(X) = XA.$$

- (1) 证明: f 是一个线性映射;

- (2) 设 $m = n = 2$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, 分别求 f 的核 $\ker f$ 的一组基与 f 的像 $\text{Im } f$ 的一组基;

- (3) 对于任意的 m, n, r , 求 f 的秩;
 (4) 对于任意的 m, n, r , 求 f 的核 $\ker f$ 的维数.

8. (20 分) 设 $M_{k,n}$ 是所有 $k \times n$ 阶复矩阵的集合, N_k^- 是所有 k 阶下三角幂幺方阵的集合, N_k^+ 是所有 n 阶上三角幂幺方阵的集合. 这里的幂幺矩阵是指对角线上全为 1 的上三角或下三角矩阵. 在 $M_{k,n}$ 中定义如下关系

$$A \sim B \Leftrightarrow \exists P \in N_k^-, Q \in N_k^+ \text{ 使得 } A = PBQ.$$

- (1) 求证 $\sim$ 是 $M_{k,n}$ 上的等价关系.
 (2) 设 $r = \min\{k, n\}$, 求证 $\Delta_1, \dots, \Delta_r$ 是上述等价关系的不变量, 也就是说两个满足该等价关系的矩阵具有相同的 $\Delta_1, \dots, \Delta_r$ 值, 这里 $\Delta_i (i = 1, \dots, r)$ 是矩阵的第 i 个顺序主子式.
9. (20 分) 设 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是数域 K 上的 n 个两两不同的数, V 是 K 上的线性空间, φ 是 V 上的线性变换, 且它在基 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 下的矩阵为对角矩阵 $A = \text{diag}\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$.
- (1) 设 W 是 φ 的不变子空间, $x_1\xi_1 + \dots + x_n\xi_n \in W$, 其中 $x_1, \dots, x_n \in K$, 证明: 若某个 x_i 不为 0, 则 $\xi_i \in W$.
 (2) 求 φ 的不变子空间个数.

11. 华东师范大学 2019 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 已知 $m \times n$ 实矩阵 $A = (a_{ij})$ 以 a_{11} 为圆心逆时针旋转 90° 得到矩阵 B .

(1) 求 B 的行数和列数.

(2) 说明 $r(A)$ 与 $r(B)$ 的关系, 并解释原因.

(3) 设 $m = n$, 说明 $|A|$ 与 $|B|$ 的关系? 并证明.

2. 当实数 λ 取何值时, 下列方程无解、有唯一解、有无穷多个解? 有解时, 并求出所有解.

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1; \\ (\lambda^2 + 1)x_1 + 2\lambda x_2 + (\lambda + 1)x_3 = \lambda + 1; \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 1; \\ 2x_1 + (\lambda + 1)x_2 + (\lambda + 1)x_3 = 2. \end{cases}$$

3. 已知矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -2 & -3 & a \\ 3 & 3 & -4 \end{pmatrix}$ 的特征多项式有二重根, 求 a 的值, 并讨论是否可对角化.

4. 已知 2019 阶实对称矩阵 A 满足 $A^2 = 2019A$, 证明: $E + A + \cdots + A^{2019}$ 为正定矩阵.

5. 已知 $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ 是有限维复线性空间 V 上的线性变换. 设 $v \in V$, 存在 $f(\lambda) \in C[\lambda]$ 使得 $f(\mathcal{A})(v) = 0$, 则称 $f(\lambda)$ 为 $\mathcal{A}$ 对 v 的零化多项式.

(1) 证明: $\mathcal{A}$ 对 v 的非零零化多项式存在.

(2) $\mathcal{A}$ 对 v 的次数最低的首项系数为 1 的零化多项式称为极小多项式, 记为 $m_{\mathcal{A},v}(\lambda)$. 证明: 零化多项式均能被 $m_{\mathcal{A},v}(\lambda)$ 整除.

(3) 记 $\mathcal{A}$ 的极小多项式为 $m_{\mathcal{A}}(\lambda)$, 证明: 存在 $v \in V$ 使得 $m_{\mathcal{A},v}(\lambda) = m_{\mathcal{A}}(\lambda)$.

6. 证明: 任意复二阶矩阵 A, B, C 满足

$$[[A, B]^2, C] = 0.$$

其中 $[X, Y] = XY - YX$.

7. 记 V_n ($n \geq 0$) 为次数不大于 n 的关于 x, y 的实系数二元多项式生成的空间. 求 V_2 上线性变换

$$m_{\mathcal{A}} = 2 \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y}$$

的 Jordan 标准形, 并推广到一般情形.

8. $GL_2(\mathbb{C})$ 为 2 阶可逆复矩阵集合, V 是迹为 0 的 2 阶复矩阵构成的复线性空间. 若 V 的一个线性子空间 W 满足: $\forall P \in GL_2(\mathbb{C})$ 与 $\forall A \in W$, 总有 $P^{-1}AP$ 落在 W 中, 则称 W 为 $GL_2(\mathbb{C})$ -不变子空间. 求证: V 的 $GL_2(\mathbb{C})$ -不变子空间只有零空间和 V .

12. 华东师范大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 设 $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & b \\ a & \frac{2}{3} & 0 \end{pmatrix}$, 求所有 a, b 的值, 使得 A 是幂零矩阵 (矩阵 A 称为幂零矩阵是指存在正整数 k 使得 $A^k = O$).

二. (15 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是线性空间 V 中的 $2n$ 个向量. 已知对任意的 $1 \leq k \leq n$ 及 $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$, 有 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_k}$ 线性相关当且仅当 $\beta_{i_1}, \beta_{i_2}, \dots, \beta_{i_k}$ 线性相关. 证明: 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的秩与向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的秩相同.

三. (15 分) 已知 $n \geq 2, a, b \in \mathbb{C}$, 求

$$A = \begin{pmatrix} a & a & a & a & a & \cdots \\ a & b & b & b & b & \cdots \\ a & b & a & a & a & \cdots \\ a & b & a & b & b & \cdots \\ a & b & a & b & a & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}_{n \times n}$$

四. (25 分) 设 $A = \begin{pmatrix} \frac{7}{4} & -\frac{3}{4} & \frac{\sqrt{6}}{4} \\ -\frac{3}{4} & \frac{7}{4} & -\frac{\sqrt{6}}{4} \\ \frac{\sqrt{6}}{4} & -\frac{\sqrt{6}}{4} & \frac{7}{2} \end{pmatrix}$.

1. 求一个正交矩阵 P , 使得 $P'AP$ 是对角矩阵.

2. 求 $f(x_1, x_2, x_3) = \frac{7}{4}x_1^2 + \frac{7}{4}x_2^2 + \frac{7}{2}x_3^2 - \frac{3}{2}x_1x_2 - \frac{\sqrt{6}}{2}x_2x_3 + \frac{\sqrt{6}}{2}x_1x_3$ 在单位球面 $S^2 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1\}$ 上能取到的最大值, 并求出能取到该最大值的所有 (x_1, x_2, x_3) .

五. (15 分) 已知矩阵 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 满足 $A + A^2 + \frac{1}{2!}A^3 + \frac{1}{3!}A^4 + \dots + \frac{1}{2019!}A^{2020} = O$, 证明: A 可对角化.

六. (20 分) 设 $A, B \in M_n(\mathbb{C})$, 令 $L(A, B) = \{X \in M_n(\mathbb{C}) \mid AXB = O\}$.

1. 验证 $L(A, B)$ 是 $M_n(\mathbb{C})$ 的线性子空间.

2. 设 $\text{rank}(A) = r, \text{rank}(B) = s$, 求 $\dim L(A, B)$ (用 n, r, s 表示).

七. (15 分) 设 A, B, C 是二阶复方阵, 且 A, B, C 在 $M_2(\mathbb{C})$ 中线性无关. 证明: 存在复数 x_1, x_2, x_3 使得 $x_1A + x_2B + x_3C$ 是可逆矩阵.

八. (20 分) 证明:

1. 已知 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 若存在可逆矩阵 $B \in M_n(\mathbb{C})$, 使得 $A = B^{-1}\bar{B}$, 则 $A^{-1} = \bar{A}$.

2. 设可逆矩阵 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 满足 $A^{-1} = \bar{A}$, 证明: 存在可逆矩阵 $B \in \{a\bar{A} + bE \mid a, b \in \mathbb{C}\}$, 使得 $A = B^{-1}\bar{B}$, 其中 $\bar{A}$ 为 A 的共轭矩阵, E 为单位矩阵.

九. (10 分) 设 n 为奇数, $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ 且 $A^2 = O$, 证明: $AB - BA$ 不可逆.

13. 华东师范大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 判断下列命题是否正确, 若正确给出证明, 若错误举出反例 (每小题 9 分, 共 54 分)

(1) 设 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = A$, $\lim_{y \rightarrow A} f(y) = B$, 此处 a, A, B 均为实数. 则

$$\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = B.$$

(2) 设 $f(x)$ 为闭区间 $[a, b]$ 上不恒为 0 的连续函数, $D(x)$ 为 Dirichlet 函数, 则 $f(x)D(x)$ 在 $[a, b]$ 上不可积.

(3) 存在实数 $a_0, a_n, b_n, (n = 1, 2, \dots)$ 使得

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) = \begin{cases} 1, & x \in [1, 2]; \\ 0, & x \in [4, 5]. \end{cases}$$

(4) 已知 $f(x)$ 在 $x = 2$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 1$, 则 $f(x)$ 在 $x = 2$ 处可导.

(5) 如果 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 则 $f(x)$ 在 x_0 的一个邻域上连续.

(6) 若多项式函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛于函数 $f(x)$, 则 $f(x)$ 必是多项式函数.

2. 求解下列各题 (每小题 12 分, 共 36 分)

(1) 设 $a > 0, a \neq 1$. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{a^x - 1}{(a-1)x} \right)^{\frac{1}{x}}.$$

(2) 设圆盘 $(x-a)^2 + (y-b)^2 \leq R^2$ 上各点的密度等于该点到圆心的距离, 求此圆盘的质量.

(3) 设 S 为 R^3 中封闭光滑曲面, $\vec{l}$ 为任意固定方向, $\vec{n}$ 为曲面 S 的外法线方向. 求

$$\iint_S \cos(\vec{n}, \vec{l}) dS.$$

3. 证明下列各题 (每小题 10 分, 共 60 分)

(1) 设 P_0 是曲面 $S: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 外的一点, $P_1 \in S$. 若 $|\overline{P_0 P_1}| = \max_{P \in S} |\overline{P_0 P}|$, 求证直线 $P_0 P$ 是 S 在 P_1 处的法线.

(2) 设函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{y^3 \sin \frac{y}{x}}{x^2 + y^2}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

求证: 在原点处 $f(x, y)$ 连续、沿任何方向的方向导数存在、但不可微.

(3) 设 $a < b, c < d$ 均为实数. 已知 $f(x)$ 在 (a, b) 上单调, 其值域为 $c < d$, 求证 $f(x)$ 在 (a, b) 上一致连续.

(4) 设数列满足条件 $\forall n \in \mathbb{N}, a_n > 0$ 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+2} + a_{n+4}} = 0.$$

求证 $\{a_n\}$ 为无界数列.

(5) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续且有界. 证明对于任意正数 T , 存在 $x_n \rightarrow \infty$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (f(x_n + T) - f(x_n)) = 0.$$

(6) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b] (a < b)$ 上可积, $\int_a^b f(x) dx = 0$. 证明: 若对任意的 $x \in [a, b]$ 有 $f(x) \neq 0$, 则存在 $[c, d] \subseteq [a, b]$, 使得对任意的 $x \in [c, d]$ 有 $f(x) > 0$.

14. 华东师范大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 求解下列各题 (每小题 12 分, 共 60 分)

(1) 设曲线 $\Gamma: x = x(t) = t^2, y = y(t) = e^t + 2, z = z(t) = t + \cos t, t \in \mathbb{R}$. 试求 Γ 在点 $(x(0), y(0), z(0))$ 处的法线方程与切平面方程.

(2) 求由方程 $x^2 + 2xy + 2y^2 = 1$ 所确定的隐函数 $y = f(x)$ 的极值.

(3) 计算

$$\iint_S (x-a)^3 dydz + (y-b)^3 dzdx + (z-c)^3 dxdy.$$

其中 S 是球面 $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = 1$ 的外侧.

(4) 求函数 $f(x) = \frac{e^x}{2-2x}$ 在 $x=0$ 处的泰勒展开式, 并求 $f^{(n)}(0)$.

(5) 设

$$g(x, y) = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan(tx) \arctan(ty)}{t^2} dt, (x, y) \in (0, +\infty) \times (0, +\infty).$$

试求 $g_{xy}(x, y)$.

2. 证明下列各题 (每小题 12 分, 共 60 分)

(1) 已知 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可微且 $f(x_0, y_0) = 0, g(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 连续. 试证 $f(x, y)g(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可微, 且 $d(fg)(x_0, y_0) = g(x_0, y_0)df(x_0, y_0)$.

(2) 设 $f(x)$ 为定义在 $[a, +\infty)$ 上的正值连续函数. 证明: 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1)}{f(x)} = q < 1$, 则反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛.

(3) 证明:

(i) $n \in \mathbb{N}_+$, 关于 x 的方程 $\sum_{k=1}^n e^{kx} = n+1$ 在 $[0, 1]$ 上必定存在唯一实根(记为 a_n);

(ii) 数列 $\{a_n\}$ 必定收敛, 并求其极限.

(4) 设 $f(x, y)$ 在 $[a, b] \times [c, d] (a < b, c < d)$ 上连续, 令 $M(x) = \max_{y \in [c, d]} f(x, y), x \in [a, b]$, 证明: $M(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

(5) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导 ($a < b$). 证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致可导的充要条件是 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

说明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致可导是指: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得 $\forall x, y \in [a, b]$, 只要 $0 < |x - y| < \delta$, 就有 $\left| \frac{f(x) - f(y)}{x - y} - f'(x) \right| < \varepsilon$ 成立.

3. (30 分) 设可积函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$. 证明:

(1) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x)dx = \int_a^b f(x)dx$;

(2) $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致可积(一致可积是指: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得对任意分割 $T: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_k = b$, 只要 $\max_{1 \leq i \leq k} \Delta x_i < \delta$, 就有

$$\left| \int_a^b f_n(x)dx - \sum_{i=1}^k f_n(\xi_i) \Delta x_i \right| < \varepsilon.$$

对任意 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i], 1 \leq i \leq k$, 及任意 $n \in \mathbb{N}_+$ 都成立);

(3) 举例说明 (2) 的逆不真.

15. 华东师范大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 求解下列各题 (每小题 12 分, 共 48 分)

(1) 设 $f(x, y)$ 在 $D = [0, 1] \times [0, 1]$ 上连续, 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\iint_D |f(x, y)|^n dx dy \right)^{\frac{1}{n}}.$$

(2) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{2n+1}$ 的收敛域及和函数.

(3) 求椭圆面 $\frac{x^2}{3} + (y-1)^2 + \frac{z^2}{2} = 1$ 被平面 $2x + y + z = 1$ 截成的椭圆的面积.

(4) 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 连续可微, L 为逐段光滑闭曲线, 求

$$\oint_L f(\sin x + \sin y)(\cos x dx + \cos y dy).$$

2. 证明下列各题 (每小题 12 分, 共 72 分)

(1) 用 $\varepsilon - \delta$ 语言证明

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \left(\sqrt{\frac{1}{2-x} + 2} - \sqrt{\frac{1}{2-x} - 2} \right) = 0.$$

(2) 证明: $F(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+2x^\alpha} dx$ 在 $(3, +\infty)$ 上连续.

(3) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ ($a < b$ 为实数) 上连续, 且 $f(a)f(b) < 0$, 试用有限覆盖定理证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = 0$.

(4) 设 $f(x) \in C[a, +\infty)$ (即 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续) 且 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛, 则存在数列 $x_n \subset [a, +\infty)$ 满足条件: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ 及 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n f(x_n) = 0$.

(5) 设 $f(x, y, z)$ 在 $[a, +\infty) \times [b, +\infty) \times [c, +\infty)$ 上连续且无下界, 对于任意的 $s \in \mathbb{R}$, $f(x, y, z) = s$ 的解集为有界集, 证明:

$$\lim_{(x, y, z) \rightarrow (+\infty, +\infty, +\infty)} f(x, y, z) = -\infty.$$

(6) 设 $\{I_n\}$ 为 $\mathbb{R}^2$ 中一系列闭集并且满足: 对任意的 $n \in \mathbb{N}$, $I_n \subseteq I_{n+1}$, $\bigcup_{n=1}^{\infty} I_n = (0, 1) \times (0, 1)$. 证明存在 $P_0 \in (0, 1) \times (0, 1)$, $r > 0$ 及 $k \in \mathbb{N}$, 使得闭球 $B(P_0; r) \subseteq I_k$.

3. 证明下列结论 (每小题 10 分, 共 20 分)

(1) 设 $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的实值函数, 证明: $f(x)$ 的极值所组成的集合是至多可数的.

(2) 设 $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数且 $\mathbb{R}$ 上每一点均为 $f(x)$ 的极值点, 求证: $f(x)$ 为常值函数.

4. (10 分) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续函数, 记 $f^n = f \circ f \circ \cdots \circ f$ 为 $f(x)$ 的 n 次复合. 又设 $f(x)$ 没有不动点, 即对任意 $x_0 \in \mathbb{R}$ 均有 $f(x_0) \neq x_0$. 证明: 对任意 $x_0 \in \mathbb{R}$, 数列

$$f^n(x_0), n = 1, 2, \dots$$

是无界的.

16. 华东师范大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 判断下列命题是否正确, 若正确给出证明, 若错误举出反例 (每小题 8 分, 共 32 分)

(1) 如果函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积, 则函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在原函数.

(2) 如果函数 $f(x, y, z)$ 是有向光滑曲面 S 上的非负连续函数, 则 $\iint_S f(x, y, z) dy dz \geq 0$.

(3) 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的空心邻域 $U_+^0(x_0)$ 内有定义. 如果对于任何满足条件

$$\{x_n\} \subset U_+^0(x_0), \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0, x_{n+1} < x_n (n \in \mathbb{N}_+)$$

的数列 $\{x_n\}$ 都有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n)$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ 存在.

(4) 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 收敛.

2. 求解下列各题 (每小题 8 分, 共 40 分)

(1) 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{x^3}.$$

(2) 设 $p > 0$, $0 < a < 1$. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\left(1 + \frac{p}{n}\right)^n - 1 - \frac{1}{n} \right)$ 的敛散性.

(3) 计算积分

$$\iiint_S yz dx dy + zx dy dz + xy dz dx.$$

其中 S 是由 $z = 1$, $x^2 + y^2 = 1$ 以及三个坐标面所围成的第一卦限部分的外侧.

(4) 求函数

$$f(x, y) = x + xy^2 + y^2$$

在 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上的最大值和最小值.

(5) 讨论无穷积分

$$\int_1^{+\infty} \frac{\left(e^{\frac{1}{x^2}} - 1\right)^a}{\ln^b \left(1 + \frac{1}{x}\right)} dx$$

的敛散性, 其中 a, b 为常数.

3. 证明下列各题 (每小题 13 分, 共 78 分)

(1) 设函数 $f(x, y, z)$ 和 $g(x, y, z)$ 都在可求长的连续曲线 $L \subset \mathbb{R}^3$ 上连续, 且 $g(x, y, z)$ 是非负的. 证明: 存在 $(\xi, \eta, \zeta) \in L$, 使得

$$\int_L f(x, y, z) g(x, y, z) ds = f(\xi, \eta, \zeta) \int_L g(x, y, z) ds.$$

(2) 设 $f(x)$ 为 $[0, +\infty)$ 上的连续可微的凹函数, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.

(3) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可微, 且

$$f(0) = 0, 0 < f'(x) < 1.$$

证明:

$$\int_0^1 (f(x))^3 dx \leq \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2, t \in [0, 1].$$

(4) 设函数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x - \frac{1}{n}|}{2^n}, x \in (0, +\infty).$$

证明: (i) 函数 $f(x)$ 在点 $x \neq \frac{1}{n} (n = 1, 2, \dots)$ 处可导.

(ii) 函数 $f(x)$ 在点 $x = \frac{1}{n} (n = 1, 2, \dots)$ 处不可导.

(5) 设 D 为有界闭区域, $f(x, y)$ 在 D 上连续且存在一阶偏导数, 已知

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} = f, f|_{\partial D} = 0.$$

证明: $f(x, y) \equiv 0$.

(6) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可微, 且满足

$$f''(x) \leq 0, 0 \leq f(x) \leq 1, f(0) = f(1) = 0.$$

证明: 曲线 $C: y = f(x), x \in [0, 1]$ 的弧长 $s \leq 3$.

17. 华东师范大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 判断下列命题是否正确, 若正确给出证明, 若错误举出反例 (每小题 6 分, 共 36 分)

(1) 已知数列 $a_n > 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛.

(2) 如果函数 $f(u)$ 在点 u_0 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = u_0$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = f(u_0)$.

(3) 如果对任何 $n \in \mathbb{N}_+$, $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上收敛, 且和函数在 $[a, b]$ 上连续, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

(4) 如果函数 $f(x)$ 在有限区间 (a, b) 上连续且有界, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 上一致连续.

(5) 如果函数 $f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处的两个二阶偏导数 $f_{xy}(P_0)$ 与 $f_{yx}(P_0)$ 都存在, 则 $f_{xy}(P_0) = f_{yx}(P_0)$.

(6) 如果 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上可导, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \in \mathbb{R}$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.

2. 求解下列各题 (每小题 9 分, 共 36 分)

(1) 求和

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + n - 2}.$$

(2) 计算积分 $\int_L xy ds$, 其中 L 为曲线 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线.

(3) 计算积分

$$\int_0^1 \frac{1}{\left[\frac{1}{x}\right]} dx.$$

(4) 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_1^{+\infty} \frac{e^{-xy} - 1}{y^3} dy}{\ln(1+x)}.$$

3. 证明下列各题 (每小题 13 分, 共 78 分)

(1) 证明: 对于任何自然数 n , 有

$$0 < e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \frac{3}{n}.$$

(2) 设 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上不变号, $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛, 且 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续有界. 证明: 存在 $\xi \in [a, +\infty)$, 使得

$$\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^{+\infty} g(x) dx.$$

(3) 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上可微, $0 \leq p < 1$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p f'(x) = A \in \mathbb{R}$. 证明: $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

(4) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, a 和 b 是常数. 证明:

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} f(ax+by) dx dy = \iint_{u^2+v^2 \leq 1} f(u\sqrt{a^2+b^2}) du dv.$$

(5) 设函数 $f(x, y)$ 和 $g(x, y)$ 在区域 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上连续, 且存在 $[0, 1] \times [0, 1]$ 中的点列 $\{P_n(x_n, y_n)\}$ 使得

$$f(x_n, y_n) = g(x_{n+1}, y_{n+1}), \quad n \in \mathbb{N}_+.$$

证明: 存在 $(x_0, y_0) \in [0, 1] \times [0, 1]$, 使得 $f(x_0, y_0) = g(x_0, y_0)$.

(6) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续可微, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = A \in \mathbb{R}$, 且对于任何 $x \in (-\infty, +\infty)$ 有

$$f(x+1) - f(x) = f'(x).$$

证明: $f(x)$ 是线性函数, 即存在常数 a 和 b 使得 $f(x) = ax + b$, $x \in (-\infty, +\infty)$.

18. 华东师范大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 判断下列命题是否正确, 若正确给出证明, 若错误举出反例 (每小题 6 分, 共 36 分)

(1) 如果 $\forall p \in \mathbb{N}_+$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+p} - a_n) = 0$, 则数列 $\{a_n\}$ 收敛.

(2) 如果偏导数 $f_x(x_0, y_0)$ 和 $f_y(x_0, y_0)$ 都存在, 则 $f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 连续.

(3) 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上一致收敛, 则对于任何 $x \in [a, b]$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 是绝对收敛的.

(4) 如果函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在原函数, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

(5) 如果函数 $f(x)$ 在有限开区间 (a, b) 上连续, $f^2(x)$ 在 (a, b) 上一致连续, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 上一致连续.

(6) 如果 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 且 $\varphi(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有界, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)\varphi(x)dx$ 收敛.

2. 求解下列各题 (每小题 9 分, 共 36 分)

(1) 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right]^{\frac{1}{x}}.$$

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续可导, 计算积分

$$\iint_S x^3 dydz + \left(\frac{1}{z} f\left(\frac{y}{z}\right) + y^3 \right) dzdx + \left(\frac{1}{y} f\left(\frac{y}{z}\right) + z^3 \right) dx dy,$$

其中 S 为锥面 $y^2 + z^2 = x^2 (x > 0)$ 与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 及 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 所围成立体的表面, 取外侧为正方向.

(3) 将函数 $f(x) = \arctan \frac{4+x^2}{4-x^2}$ 展成 x 的幂级数, 并求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)2^{2n+1}}$ 的和.

(4) 设函数 $f(x, y)$ 在 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上具有二阶偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = e^{-(x^2+y^2)}$. 求积分

$$\iint_D \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy.$$

3. 证明下列各题 (每小题 13 分, 共 78 分)

(1) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f''(x) > 0, x \in [0, 1]$. 证明对任意的正整数 n 都有

$$\int_0^1 f(x^n) dx \geq f\left(\frac{1}{n+1}\right),$$

(2) 设数列 a_n 满足

$$a_1 = 1, a_2 = 4, a_{n+1} = \frac{a_{n-1} + a_n}{2}, n = 2, 3, 4, \dots$$

证明: 数列 $\{a_n\}$ 收敛.

(3) 设函数 $f(x)$ 定义在 $[1, +\infty)$ 上, $f(1) = 1$, 且当 $x \geq 1$ 时, 有

$$f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^2(x)}.$$

证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 有限且其极限小于 $1 + \frac{\pi}{4}$.

(4) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 且 $\forall x \in [0, 1]$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x+n) = 0$, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

(5) 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 满足: 对任何收敛于 0 的数列 $\{b_n\}$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛.

(6) 设 $\{f_n(x)\}$ 为定义在 $[a, b]$ 上的函数列, 且存在常数 $L \geq 0$, 使得 $\forall x, y \in [a, b]$ 都有

$$|f_n(x) - f_n(y)| \leq L|x - y|, n \in \mathbb{N}_+.$$

证明: (i) 若 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上收敛于 $f(x)$, 则 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$.
(ii) 若对于任何 $x \in [a, b]$, 数列 $\{f_n(x)\}$ 都有界, 则 $\{f_n(x)\}$ 存在 $[a, b]$ 上一致收敛的子列.

微信公众号: 数学考研资料

19. 华东师范大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 判断下列命题是否正确, 若正确给出证明, 若错误举出反例 (每小题 6 分, 共 36 分)

(1) 如果 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}_+$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a_N| < \varepsilon$, 则数列 $\{a_n\}$ 收敛.

(2) 如果函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于连续函数 $f(x)$, 则 $\forall n \in \mathbb{N}_+$, 均有 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上连续.

(3) 如果函数 $f(x)$ 在 x_0 点连续, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0)}{\frac{1}{n}}$$

存在, 则 $f(x)$ 在 x_0 点的右导数存在.

(4) 如果函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $\exists \xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx.$$

(5) 如果函数 $f(x, y)$ 的偏导数在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的某邻域内存在且有界, 则 $f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 连续.

(6) 如果函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上的非负连续, 且 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

2. 求解下列各题 (每小题 9 分, 共 36 分)

(1) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1}n!}{n^n}.$$

(2) 计算积分

$$\iint_S (x^2 + y^2 - z^3)ds,$$

其中 S 为 $[-1, 1] \times [-1, 1] \times [-1, 1]$ 的表面.

(3) 计算积分

$$\int_{-1}^1 |x - x^2| dx.$$

(4) 求

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(n+2)} x^{n-1}.$$

的和函数.

3. 证明下列各题 (每小题 13 分, 共 78 分)

(1) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内每一点的左右极限都存在, 证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

(2) 设函数 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0,$$

证明: $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

(3) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 且对任意的正整数 n 都有

$$a_k \leq a_n, \forall n < k \leq 2n.$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$.

(4) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上三阶可导, 且 $f(x), f'''(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上都有界, 证明: $f'(x), f''(x)$ 在

$(-\infty, +\infty)$ 上有界.

(5) 已知函数 $f(x)$ 在 $[0, b]$ 上可积, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \alpha$, 令

$$F(t) = t \int_0^{+\infty} e^{-tx} f(x) dx,$$

证明: (i) $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 内有且仅有两个零点.

(ii) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = \int_0^\xi f(t) dt$.

20. 华东师范大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 判断下列命题是否正确, 若正确给出证明, 若错误举出反例 (每小题 6 分, 共 36 分)

(1) 对数列 $\{a_n\}$ 的任意两个子列 $\{a_{n_k}\}$ 与 $\{a_{m_k}\}$ 均有 $\lim_{k \rightarrow \infty} (a_{n_k} - a_{m_k}) = 0$, 则 $\{a_n\}$ 收敛.

(2) 如果 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 沿任意方向的方向导数都存在, 则偏导数 $f_x(x_0, y_0)$ 与 $f_y(x_0, y_0)$ 均存在.

(3) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x)$ 以 $y = cx + d$ 为渐近线, 则 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

(4) 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 数列 $\{b_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

(5) 如果函数 $f(x)$ 在区间 I 上有原函数, 则 $f(x)$ 在 I 上无第二类间断点.

(6) 如果函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 的任意子区间上可积, 且对任意的正数 ε, B , 都存在 $A(\geq a)$, 使得 $\left| \int_A^{A+B} f(x) dx \right| < \varepsilon$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

2. 求解下列各题 (每小题 8 分, 共 40 分)

(7) 求极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x.$$

(8) 求定积分

$$\int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \cos x} dx.$$

(9) 求曲面积分

$$\iint_S 4xz dy dz - 2yz dy dx + (1 - z^2) dx dy.$$

其中 S 为 $z = e^y$, $y \in [0, a]$ 绕 z 轴旋转一周形成的曲面, 方向取下侧.

(10) 求级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{3n+1}$$

的和.

(11) 设 $f(r)$ 为 $(0, +\infty)$ 上的二阶连续可导函数, $f(1) = f'(1) = 1$, $u(x, y) = f(\sqrt{x^2 + y^2})$ 满足 Laplace 条件

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

试确定 $f(r)$ 所满足的微分方程, 并求出 $f(r)$ 的解析式.

3. 证明下列各题 (第 (12) - (15) 题, 每小题 13 分, 第 (16) - (17) 题, 每小题 11 分, 共 74 分)

(12) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $\forall x \in [a, b]$, $\exists y \in [a, b]$, 使得 $|f(y)| \leq \frac{1}{2}|f(x)|$. 证明: 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $f(\xi) = 0$.

(13) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有定义, 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 又 $f'(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上存在且一致连续, 试证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.

(14) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, 且 $f''(x) \geq 0$, $f(a) \leq 0$, $f(b) \leq 0$. 证明:

$$f(x) \geq \frac{2}{b-a} \int_a^b f(t) dt, \quad f(x) \in [a, b].$$

(15) 设函数 $f(x)$ 在 $\Omega(t) = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2\}$ 上连续, $S = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = t^2\}$, 证明:

$$\frac{d}{dt} \iiint_{\Omega(t)} f(x, y, z) dV = \iint_S f(x, y, z) dS.$$

(16) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 试证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n}{1+n^2x^2} f(x) dx = \frac{\pi}{2} f(0).$$

(17) 设 $\{a_n\}$ 是单调递减的正数列, 证明: 函数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \sin nx$ 在 $[0, \pi]$ 上一致收敛的充要条件为 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$.

21. 华东师范大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 判断下列命题是否正确, 若正确给出证明, 若错误举出反例 (每小题 6 分, 共 36 分)

- (1) 如果函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上至多有有限个不连续点.
- (2) 如果数列 $\{a_n\}$ 单调, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_n) = 0$, 则 $\{a_n\}$ 收敛.
- (3) 如果函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续, 偏导数 $f_x(x_0, y_0)$ 与 $f_y(x_0, y_0)$ 均存在, 则 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微.
- (4) 设函数 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上一致连续, 则 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上有界.
- (5) 如果 $u_n(x) (n = 1, 2, \dots)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 (a, b) 上一致收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.
- (6) 如果含参变量积分 $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 在 $[a, b]$ 一致收敛, 则在 $[a, b]$ 上处处绝对收敛.

2. 求解下列各题 (每小题 8 分, 共 40 分)

(7) 求下面积分的值

$$\iint_D \sqrt{y^2 - xy} dx dy.$$

其中 D 是由 $y = x$, $y = 1$, $x = 0$ 围成的封闭图形.

(8) 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{e^x + e^{2x} + \dots + e^{nx}}{n} \right]^{\frac{1}{x}}.$$

(9) 设函数 $y = y(x)$, $z = z(x)$ 由方程 $z = xf(x+y)$ 和 $F(x, y, z) = 0$ 所确定, f 一阶连续可导, F 具有一阶连续偏导数, 求 $\frac{dz}{dx}$.

(10) 求曲面积分

$$\iint_S (x^2 - yz) dy dz + (y^2 - zx) dz dx + (z^2 - xy) dx dy,$$

其中 S 为曲面 $z = 1 - \sqrt{x^2 + y^2}$ 被平面 $z = 0$, $z = 1$ 所截的部分, 方向取下侧.

(11) 求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n + (-2)^n} \cdot \frac{x^n}{n}$$

的收敛域.

3. 证明下列各题 (第 (12) - (15) 题, 每小题 13 分, 第 (16) - (17) 题, 每小题 11 分, 共 74 分)

(12) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

(13) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 对任意的 $x > 0$, 均有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x+n) = 0$, 证明: 函数列 $f(x+n)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 0.

(14) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶连续可导, 且 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, $M = \max_{x \in [a, b]} \{|f''(x)|\}$. 证明:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{M}{24} (b-a)^3.$$

(15) (i) 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$ 在 $(0, +\infty)$ 上处处收敛, 但非一致收敛;

(ii) 证明: (i) 中级数的和函数为 $S(x) = \frac{e^x}{(e^x - 1)^2}$.

(16) 平面区域 D 由光滑封闭曲线 L 围成, $\vec{n}$ 为 L 上任意一点处的外法向量, $u(x, y) \in C^2(D)$. 证明:

$$\iint_D (u_x^2 + u_y^2) dx dy = \oint_L u \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} ds - \iint_D u (u_{xx} + u_{yy}) dx dy.$$

其中 $\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}$ 表示 u 沿 $\vec{n}$ 的方向导数.

(17) 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - f(x)] = 0$, 证明:

(i) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$.

(ii) 在 $(0, +\infty)$ 上存在单调递增趋于 $+\infty$ 的数列 $\{x_n\}$, 使得 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f'(x_n) = 0$.

22. 华东师范大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 判断下列命题是否正确, 若正确给出证明, 若错误举出反例 (每小题 5 分, 共 30 分)

- (1) 若对任意的 N , 总存在 $\varepsilon > 0$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a| < \varepsilon$ 成立, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.
- (2) 若函数 $f(x)$ 在区间 I 上单调且存在原函数, 则 $f(x)$ 在 I 上连续.
- (3) 若函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处沿任意方向的方向导数均存在, 则 $f(x, y)$ 在该点处连续.
- (4) 若函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 内均一致连续, 则 $f(x)g(x)$ 在 $(0, 1)$ 内也一致连续.
- (5) 若 $a_n \leq b_n \leq c_n (n = 1, 2, \dots)$ 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 都收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 也收敛.
- (6) 若广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 皆绝对收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 收敛.

2. 求解下列各题 (每小题 9 分, 共 45 分)

(7) 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sqrt{1 + \cos \frac{\pi}{n}} + \sqrt{1 + \cos \frac{2\pi}{n}} + \cdots + \sqrt{1 + \cos \frac{n\pi}{n}} \right).$$

(8) 设函数 $z = f\left(xy, \frac{x}{y}\right) + g\left(\frac{y}{x}\right)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, g 二阶连续可导, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

(9) 设函数

$$f(x) = \lim_{a \rightarrow x} \left(\frac{\sin a}{\sin x} \right)^{\frac{x}{\sin a - \sin x}},$$

求 $f(x)$ 的所有间断点并判断其类型.

(10) 求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^{n-1}}$$

的和.

(11) 计算曲面积分

$$\iint_S \frac{axdydz + (z+a)^2 dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}.$$

其中 S 为下半球面 $z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧, $a > 0$ 为常数.

3. 证明下列各题 (第 (12) – (16) 题, 每小题 13 分, 第 (17) 题 10 分, 共 75 分)

(12) 已知函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上收敛于连续函数 $f(x)$. 证明: $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$ 的充要条件为: 对任意数列 $\{x_n\} \subset [a, b]$, 若 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0$, 则有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x_n) = f(x_0).$$

(13) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且 $f(0) = 0$, $0 \leq f'(x) \leq 1$, 证明不等式

$$\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \geq \int_0^1 f^3(x) dx.$$

(14) 已知函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \in \mathbb{R}$, 证明:

(i) $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有界且一致连续;

(ii) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = A$.

(15) 设函数

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{(1 - e^{-xt}) \cos t}{t} dt.$$

试证: $F(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 在 $(0, +\infty)$ 内可导.

(16) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上处处收敛, 每一个 $u_n(x)$ 均在 $[a, b]$ 上连续可导, 且存在常数 $M > 0$, 使得

$\left| \sum_{k=1}^n u'_k(x) \right| \leq M$ 对任意 $x \in [a, b]$ 及 $n \in \mathbb{N}_+$ 成立, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

(17) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且 $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, 又 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 为 n 个正数, 证明: 在 $(0, 1)$ 内存
在一组互异的数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 使得

$$\sum_{i=1}^n \frac{p_i}{f'(x_i)} = \sum_{i=1}^n p_i.$$

23. 华东师范大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 判断下列命题是否正确, 若正确给出证明, 若错误给出反例 (每小题 5 分, 共 30 分)

1. 如果函数 $f(x)$ 在有限区间 (a, b) 上连续且有界, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 上一致连续.
2. 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上可导, $f(a) = f(+\infty)$, 则存在 $\xi \in (a, +\infty)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.
3. 设 $f(x)$ 为闭区间 $[a, b]$ 上不恒为 0 的连续函数, $D(x)$ 为 Dirichlet 函数, 则 $f(x)D(x)$ 在 $[a, b]$ 上不可积.
4. 若 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty} f'(x)dx$ 均收敛, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.
5. 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某空心邻域内有定义, 如果对于任何严格单调收敛于 x_0 的数列 $\{x_n\}$ 都有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n)$ 存在且相等, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在.
6. 若函数列 $\{f_n(x)\}, \{g_n(x)\}$ 在 I 上一致收敛, 则 $\{f_n(x)g_n(x)\}$ 在 I 上必一致收敛.

二. 求下列各题 (每小题 9 分, 共 45 分)

7. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{g(x)}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 且 $g(0) = g'(0) = 0, g''(0) = 2$, 求 $f'(0)$.
8. 求积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$ 的值.
9. 将函数 $f(x) = \arctan \frac{1-2x}{1+2x}$ 展成 x 的幂级数, 并求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$.
10. 设 $u = x + y + z, S = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$, $\vec{n}$ 为球面 S 的外侧法向量. 求 $\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}$ 的表达式及 $\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}$ 在 S 上的最值.
11. 设 $P(x, y, z) = Q(x, y, z) = R(x, y, z) = f((x^2 + y^2)z)$, f 有连续导数, 求极限

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\iint_{\Omega} P(x, y, z) dy dz + Q(x, y, z) dz dx + R(x, y, z) dx dy}{t^4}.$$

其中 Ω 为圆柱 $\{(x, y, z) | x^2 + y^2 \leq t^2, z \in [0, 1]\}$ 的外表面, 方向取外侧.

三. 证明下列各题 (第 12-16 题, 每小题 13 分, 第 17 题 10 分, 共 75 分)

12. 若函数 $f(x)$ 在有限区间 I 上有定义. 证明: $f(x)$ 在 I 上一致连续的充要条件是 $f(x)$ 将 Cauchy 列映为 Cauchy 列.
13. 设 $f(x, y) = \begin{cases} y \cdot \arctan \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$. 证明: $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点处连续, 并讨论其偏导数的存在性及可微性.
14. 讨论广义积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x} x^{\alpha-1} |\ln x| dx$ ($\alpha > 0, n \in \mathbb{Z}_+$) 的敛散性.
15. 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微, $f(a) = 0$, 存在实数 $A > 0$, 使得 $\forall x \in [a, b], |f'(x)| \leq A|f(x)|$. 证明: $f(x) \equiv 0$ ($x \in [a, b]$).
16. 已知数列 $a_n \geq 0, S_n = \sum_{k=1}^n a_k, n = 1, 2, \dots$

(1) 当级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛时, 证明: 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-S_n x}$ 的收敛域为 $(-\infty, +\infty)$, $\forall a \in \mathbb{R}, \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-S_n x}$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致收敛, 在 $(-\infty, a]$ 上非一致收敛.

(2) 当级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散时, 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-S_n x}$ 的收敛域, 一致收敛域及非一致收敛域.

17. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, $f(0) = f(1) = 0$, $f(x) \neq 0$ ($x \in (0, 1)$), 且 $\int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx$ 存在. 试证:

$$\int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx \geq 4.$$

24. 华东师范大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. ($6 \times 6 = 36$ 分) 判断下列命题是否正确, 若正确给出证明, 若错误举出反例.

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A \in \mathbb{R}$ 的充分必要条件是对任意的正整数 k , 存在 N , 当 $n > N$ 时, 有

$$|a_n - A| < \frac{k}{k^2 + 1}.$$

2. 若 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(-x)}{2x}$ 存在, 则 $f'(0)$ 存在.

3. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有原函数.

4. 若 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $\int_0^1 f^2(x) dx = 0$, 则 $f(x) \equiv 0, x \in [0, 1]$.

5. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 也收敛.

6. 设 x_0 是 $f(x)$ 的一个极小值点, 则一定存在 $\delta > 0$, 使得 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 上单调递减, 在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 上单调递增.

二. ($5 \times 8 = 40$ 分) 计算题.

1. $\int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \sin x} dx.$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x) - \tan(\tan x)}{x^3}.$

3. 求 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^n(2n+1)}.$

4. 计算

$$\iint_{\Sigma} (z^2 + x) dy dz + \sqrt{z} dx dy.$$

其中 Σ 为抛物面 $z = \frac{x^2 + y^2}{2}$ 在平面 $z = 0$ 与 $z = 2$ 之间的部分, 方向取下侧.

5. 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{a_{n+k}}{n+k}.$

三. (74 分) 证明题.

1. (14 分) 设 $a_n > 0, n = 0, 1, 2, \dots, S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n}$ 有相同的敛散性.

2. (15 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 非负且有界, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_n^n} = \sup_{n \geq 1} a_n.$$

3. (15 分) 设

$$Q(x) = \begin{cases} q, & x = \frac{p}{q} \in (0, 1), p, q \text{ 为互素的正整数;} \\ 0, & (0, 1) \text{ 上的其它点.} \end{cases}$$

证明: 对任意的 $x_0 \in (0, 1)$ 以及任意的 $\delta > 0$, 在 $U(x_0, \delta) \cap (0, 1)$ 上无界.

4. (15 分) 设 $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $u_n(x) \geq 0, n = 1, 2, \dots$. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上收敛于 $f(x)$. 证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有最小值.

5. (15 分) 设 $f(x)$ 是定义在 $[0, +\infty)$ 上的非负函数且可微, 满足 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛. 证明: 存在趋于正无穷的数列 $\{x_n\}$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (f^2(x_n) + |f'(x_n)|^2) = 0.$$

微信公众号: 数学考研资料